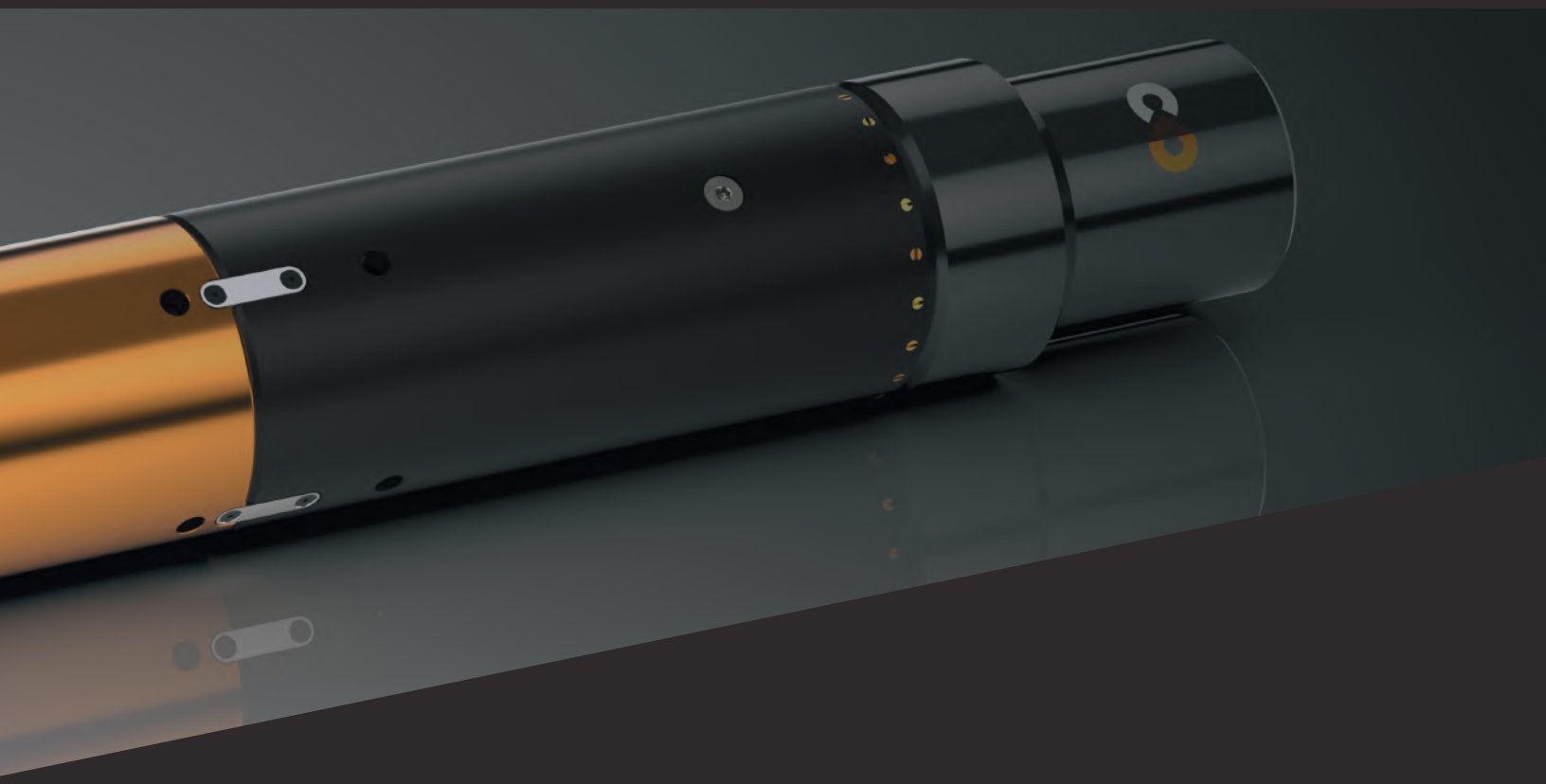
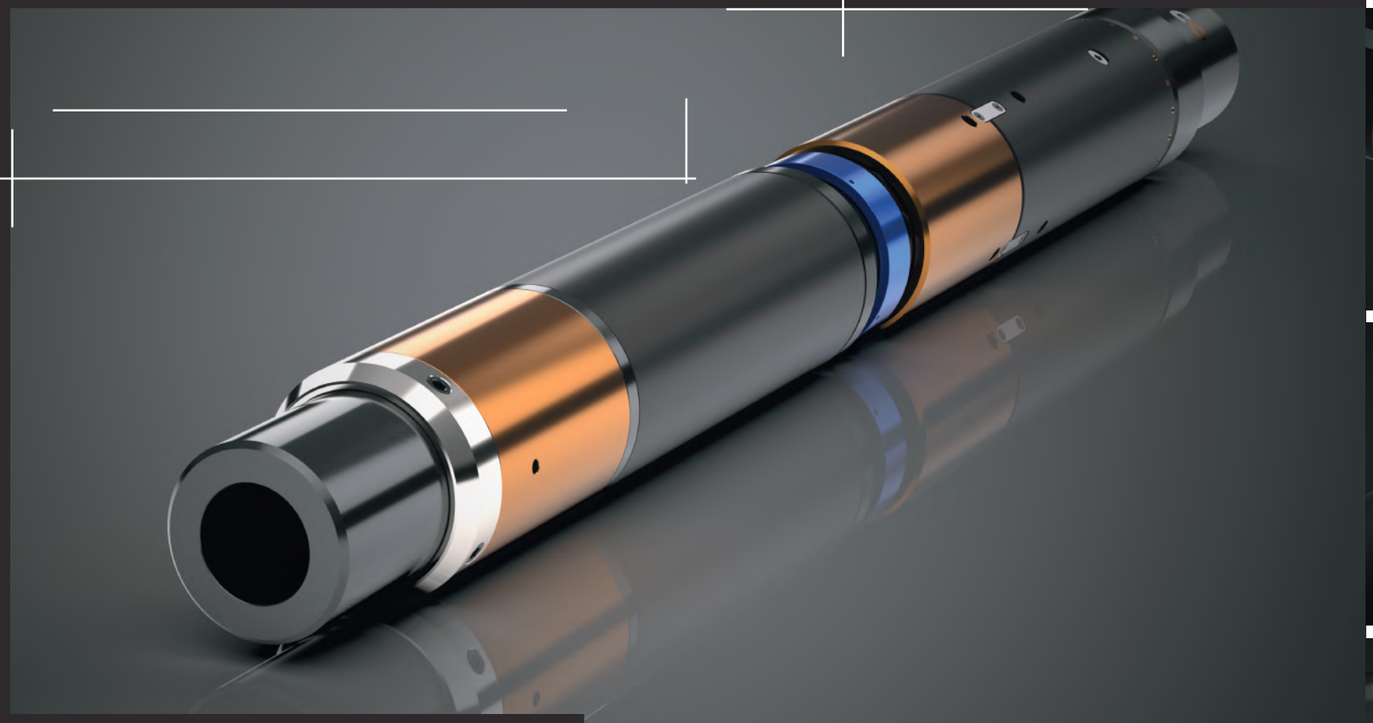


# FILL - D

CODE

CONTINUOS DEVELOPING
ENGINEERING

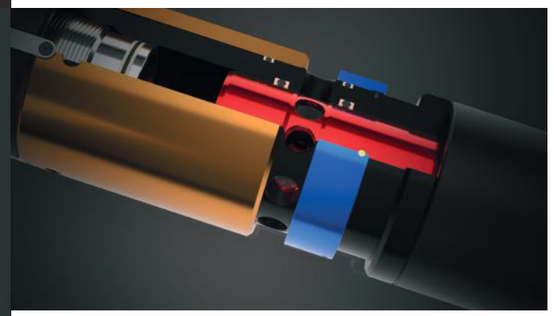


# FILL - D

El llenado de la tubería de producción durante la bajada de la sarta de terminación, puede ser una tarea muy fácil y relativamente de bajo costo, que rápidamente puede transformarse en una pesadilla costosa y de mucho riesgo operacional.

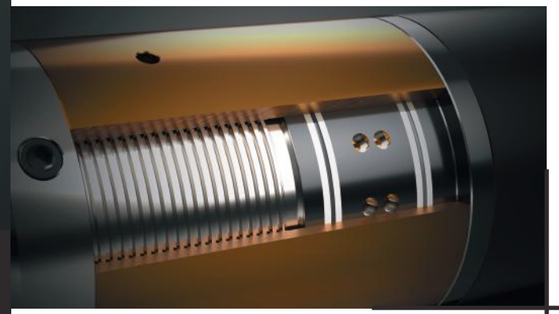
Las opciones son bien conocidas en la industria del petróleo y gas, pero en cada una de ellas el riesgo de falla conlleva, en el mejor de los casos, al retraso de las operaciones, pero también a la posible perdida de la terminación originalmente diseñada. Tapones atascados, zapatas flotadoras que no funcionan, camisas de circulación que no abren o no cierran o la muy indeseable rotura de la línea de acero o slickline, son eventos a los que ningún técnico, ni compañía desean enfrentarse.

El dispositivo de llenado de tubería con doble cierre independiente diseñado por CODE® Engineering, FILL-D, es una herramienta que forma parte de la sarta de terminación. Mediante sus ventanas establece una comunicación franca entre el anular y el interior de la tubería de producción, de manera que la tubería se vaya llenando con el fluido del pozo en la medida que es bajada. Al llegar a la profundidad deseada, FILL-D es activado y cierra sus ventanas tanto de forma externa como interna, de esta forma se logra tener redundancia segura en su operación.



FILL-D, posee un sistema de cierre externo y uno interno que son independientes uno del otro.
Cada uno de ellos es programado para cerrar a una misma presión colocada desde superficie o simplemente puede programarse para cerrar a una presión hidrostática determinada. Un solo sistema es suficiente para mantener la hermeticidad del cierre a la presión diferencial de diseño, por lo cual el sistema es doblemente seguro.

El sistema externo es accionado por un disco de ruptura altamente preciso, el cual está disponible en una amplío rango de presiones. Este sistema externo posee un respaldo de pines cizallamiento que evitan un accionamiento prematuro de la herramienta por un incremento accidental de presión durante las operaciones.

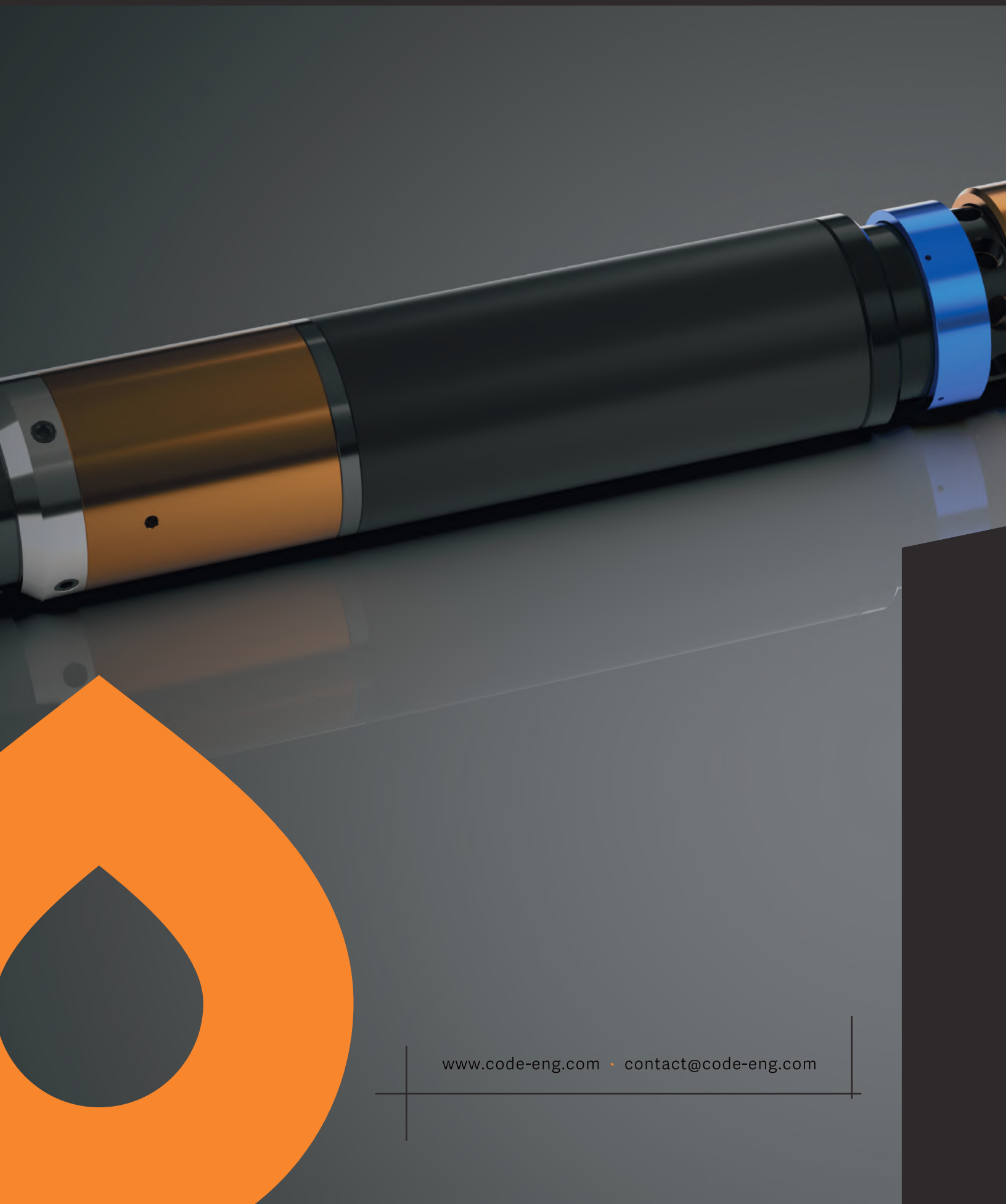


El sistema interno, consiste en un cilindro concéntrico retenido por pines de ruptura calibrados, que de igual manera actúan a una presión especifica. Este sistema posee, además, un mecanismo adicional el cual consiste en un receso para un cierre de contingencia mediante una operadora convencional.

La operación de FILL-D y su programación es muy sencilla, por lo que, incluso pueden hacerse ajustes a la presión de activación en el último momento en el mismo pozo, sin que esto ponga en riesgo la integridad de la herramienta.
Su sistema de ventanas, posee un área de flujo mayor que el área de flujo de la sarta de producción, permitiendo un llenado de la tubería de manera gradual y sin retrasos.
Una vez que la herramienta es operada remotamente, FILL-D permanece cerrado con ambos sistemas trabados en su posición para evitar aperturas accidentales.

# FILL - D

| | 2 7/8" | | 3 1/2" | | 3 1/2" | | 4 1/2" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO EXTERNO: | 3.800 | In | 5.200 | In | 5.500 | In | 6.700 | In |
| | 9.652 | cm | 13.208 | cm | 13.970 | cm | 17.018 | cm |
| DIÁMETRO INTERNO: | 2.310 | In | 2.750 | In | 2.562 | In | 3.810 | In |
| | 5.867 | cm | 6.985 | cm | 6.507 | cm | 9.677 | cm |
| LONGITUD: | 50.000 | In | 54.000 | In | 57.786 | In | 66.000 | In |
| | 127.000 | cm | 137.160 | cm | 146.776 | cm | 167.640 | cm |
| ÁREA DE FLUJO VENTANAS: | 4.230 | In² | 6.000 | In² | 5.350 | In² | 11.500 | In² |
| | 27.292 | cm² | 38.712 | cm² | 34.518 | cm² | 74.198 | cm² |
| RANGO DE PRESIONES DE ACTIVACIÓN (DIFERENCIAL): | 1000-8000 | psi | 1500-11000 | psi | 2500-15000 | psi | 2500-15000 | psi |
| | 68-551 | bar | 103-758 | bar | 172-1034 | bar | 172-1034 | bar |
| PRESIÓN DE TRABAJO (MAX): | 8000 | psi | 11000 | psi | 15000 | psi | 15000 | psi |
| | 551 | bar | 758 | bar | 1034 | bar | 1034 | bar |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: | 350 | F | 350 | F | 350 | F | 350 | F |
| | 572 | C | 572 | C | 572 | C | 572 | C |



www.code-eng.com · contact@code-eng.com